

Autovehicule rutiere – anul II · subgrupa 2 · S9

Mecanica fluidelor – laborator

joi 26.11.2026, 16:00-18:00 · C1M13

Lucrarea 4. Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot

Conținutul pachetului

p. 2-5 Îndrumar de laborator – Mecanica fluidelor (sursa: p. 21-24)

Lucrarea 4. Ecuația lui Bernoulli și măsurarea debitului: tubul Venturi și tubul Pitot

Durata: 2 ore · Locul: laboratorul de mecanica fluidelor – bancul hidraulic

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Bancul hidraulic se alimentează de la priza cu protecție diferențială; pompa se pornește numai după verificarea racordurilor și cu robinetul de reglare parțial deschis.
- ▲ Nu se ating cu mâinile ude întrerupătoarele și cablurile; apa scursă pe podea se șterge imediat (pericol de alunecare și de electrocutare).
- ▲ Tuburile piezometrice din sticlă sau plexiglas se manevrează cu grijă; aerul din furtunuri se elimină numai prin robinetele de aerisire.
- ▲ Debitul se reglează lent, fără închideri bruște ale robinetului, pentru a evita șocurile de presiune (lovitura de berbec) în instalație.

4.1. Scopul lucrării

Verificarea experimentală a ecuației lui Bernoulli prin trasarea liniei piezometrice și a liniei energetice într-un tub Venturi, determinarea coeficientului de debit al tubului Venturi și măsurarea vitezei locale cu tubul Pitot. Se evidențiază legătura cu senzorii de presiune diferențială și cu pompele cu jet de pe autovehicul.

4.2. Noțiuni teoretice

Pentru mișcarea permanentă a unui lichid incompresibil, debitul se conservă în lungul unui tub de curent (ecuația de continuitate), iar energia specifică se conservă pentru lichidul ideal și scade cu pierderile de sarcină h_r pentru lichidul real (ecuația lui Bernoulli):

$$Q = v_1 \cdot A_1 = v_2 \cdot A_2 \quad (4.1)$$

$$z_1 + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha_1 \cdot v_1^2}{2 \cdot g} = z_2 + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + \frac{\alpha_2 \cdot v_2^2}{2 \cdot g} + h_{r1-2} \quad (4.2)$$

Termenii au dimensiunea unei lungimi (sarcini, în metri coloană de lichid): z este sarcina de poziție, $p/(\rho g)$ sarcina de presiune, iar $\alpha v^2/(2g)$ sarcina cinetică ($\alpha \approx 1,05 \dots 1,1$ în regim turbulent). Suma primilor doi termeni este cota piezometrică, citită direct în tuburile piezometrice; adăugând sarcina cinetică se obține linia energetică (Fig. 4.1).

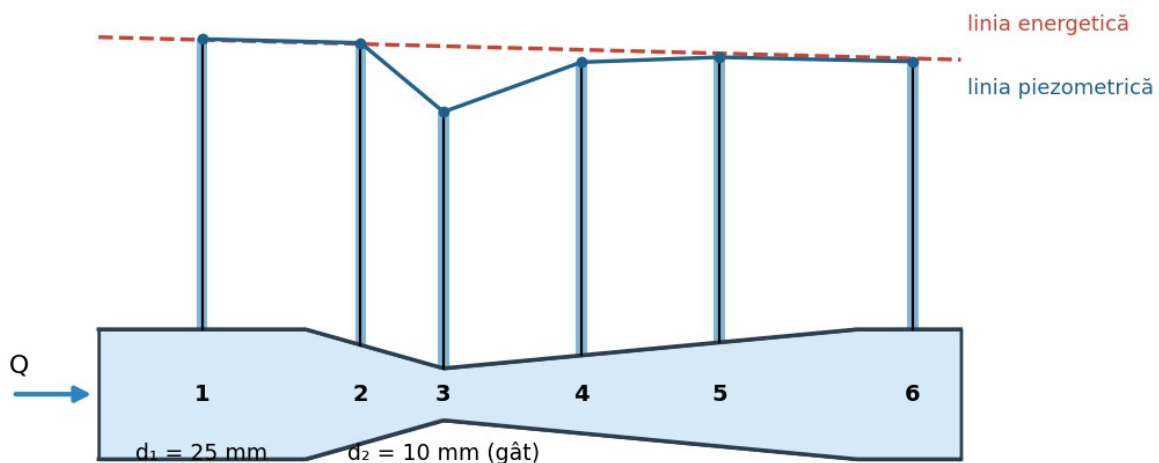


Fig. 4.1. Tubul Venturi cu prize piezometrice: linia piezometrică și linia energetică

În gâtul tubului Venturi viteza crește, iar presiunea scade. Aplicând ecuațiile de continuitate și Bernoulli între secțiunea de intrare 1 și gât 2 (pe orizontală, fără pierderi), din diferența de nivel Δh dintre piezometre rezultă viteza în gât și debitul teoretic; debitul real se obține cu coeficientul de debit C_d (0,95...0,99 pentru un Venturi bine executat):

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot g \cdot \Delta h}{1 - (A_2/A_1)^2}} \quad (4.3)$$

$$Q_t = A_2 \cdot v_2 \quad (4.4)$$

$$Q = C_d \cdot Q_t \quad (4.5)$$

Tubul Pitot (Fig. 4.2) are orificiul îndreptat contra curentului: în el lichidul se oprește (punct de stagnare), iar presiunea măsurată este presiunea totală. Diferența dintre presiunea totală și cea statică este presiunea dinamică, din care se obține viteza locală:

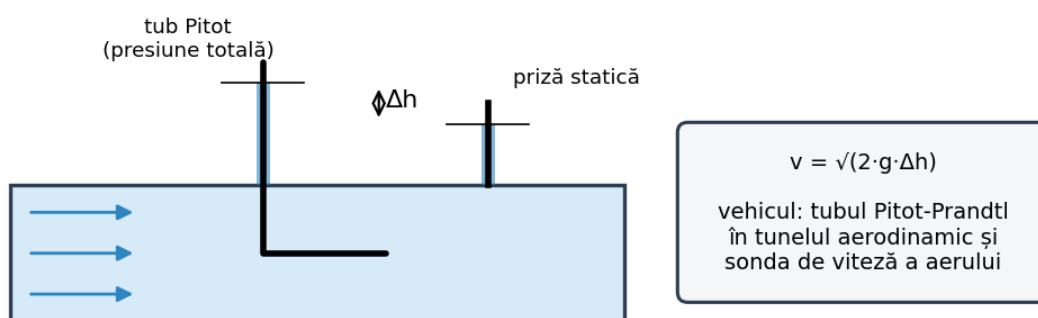


Fig. 4.2. Măsurarea vitezei locale cu tubul Pitot și priza statică

$$p_t - p_s = \frac{\rho \cdot v^2}{2} \quad (4.6)$$

$$v = \sqrt{2 \cdot g \cdot \Delta h} \text{ (lichid)} \quad (4.7)$$

$$v = \sqrt{\frac{2 \cdot \Delta p}{\rho_{aer}}} \text{ (aer)} \quad (4.8)$$

Legătura cu autovehiculul. Același principiu se folosește la: senzorul de presiune diferențială al filtrului de particule (Δp crește cu încărcarea cu funingine), măsurarea debitului de gaze recirculate (EGR) cu tub Venturi la unele motoare diesel, pompa cu jet (ejector) din rezervorul de combustibil, care mută combustibilul între cele două camere ale rezervorului, carburatorul (istoric) și tubul Pitot-Prandtl din tunelul aerodinamic.

4.3. Aparatură și echipamente

- Banc hidraulic cu pompă centrifugă, rezervor volumetric (sau debitmetru) și robinet de reglare
- Tub Venturi transparent ($d_1 = 25 \text{ mm}$, $d_2 = 10 \text{ mm}$) cu 6 prize piezometrice și panou de piezometre
- Tub Pitot cu priză statică și manometru diferențial (sau montat pe tubul Venturi)
- Cronometru, vas gradat de 5 L, termometru, riglă

4.4. Modul de lucru

1. Se pornește pompa cu robinetul parțial deschis și se elimină aerul din tubul Venturi și din furtunurile piezometrelor.
2. Se reglează un debit mare (diferență de nivel de $\approx 20 \text{ cm}$ între piezometrele 1 și 3) și se așteaptă stabilizarea nivelurilor.

3. Se citesc nivelurile din cele 6 piezometre și se măsoară debitul volumetric (volumul colectat și timpul) de 2 ori (Tabelul 4.1).
4. Se repetă pentru încă două debite, mai mici.
5. Se montează tubul Pitot în secțiunea de intrare (în axă) și se citește diferența de nivel pentru debitul maxim (Tabelul 4.3).
6. Se măsoară temperatura apei; se oprește pompa după închiderea lentă a robinetului.

4.5. Determinări

Tabelul 4.1. Cotele piezometrice

Debit	h_1 [mm]	h_2 [mm]	h_3 [mm]	h_4 [mm]	h_5 [mm]	h_6 [mm]
Q_1						
Q_2						
Q_3						

Tabelul 4.2. Debitul și coeficientul de debit

Debit	V [L]	t [s]	Q măsurat [L/s]	Δh_{1-3} [mm]	Q_t [L/s]	C_d
Q_1						
Q_2						
Q_3						

Tabelul 4.3. Tubul Pitot

Debit	Δh Pitot [mm]	v Pitot [m/s]	v medie = Q/A_1 [m/s]	v Pitot / v medie
Q_1				

4.6. Prelucrarea datelor

Pentru fiecare debit se calculează vitezele medii în secțiuni, sarcinile cinetice și cotele energetice; se reprezintă linia piezometrică și linia energetică de-a lungul tubului. Se calculează debitul teoretic și coeficientul de debit. Pentru tubul Pitot se compară viteza locală din axă cu viteza medie.

Exemplu rezolvat. $d_1 = 25$ mm, $d_2 = 10$ mm, $\Delta h_{1-3} = 180$ mm; s-au colectat 5 L în 34,6 s.

$$\frac{A_2}{A_1} = \left(\frac{10}{25}\right)^2 = 0,16 \quad (4.9)$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot 9,81 \cdot 0,180}{1 - 0,16^2}} = 1,904 \text{ m/s} \quad (4.10)$$

$$Q_t = \frac{\pi \cdot 0,010^2}{4} \cdot 1,904 = 1,495 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} = 0,1495 \text{ L/s} \quad (4.11)$$

$$Q = \frac{5}{34,6} = 0,1445 \text{ L/s} \quad (4.12)$$

$$C_d = \frac{0,1445}{0,1495} = 0,967 \quad (4.13)$$

$$v_1 = \frac{0,1445 \cdot 10^{-3}}{4,909 \cdot 10^{-4}} = 0,294 \text{ m/s} \quad (4.14)$$

$$\frac{v_1^2}{2 \cdot g} = 4,4 \text{ mm} \quad (4.15)$$

$$v_2 = 1,840 \text{ m/s} \quad (4.16)$$

$$\frac{v_2^2}{2 \cdot g} = 172,5 \text{ mm} \quad (4.17)$$

Linia energetică se află cu 4,4 mm deasupra liniei piezometrice la intrare și cu 172,5 mm în gât: aproape toată sarcina de presiune s-a transformat în sarcină cinetică. După gât, difuzorul recuperează presiunea, dar nu complet; diferența dintre h_1 și h_6 reprezintă pierderea de sarcină a tubului Venturi. Cu tubul Pitot, pentru $\Delta h = 45 \text{ mm}$: $v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 0,045} = 0,94 \text{ m/s}$.

4.7. Interpretarea rezultatelor

- Coeficientul de debit trebuie să fie 0,95...0,99; o valoare mai mică indică aer în piezometre sau o citire greșită a nivelului în gât.
- Cota piezometrică scade în confuzor și crește în difuzor; cota energetică scade continuu, lent în confuzor și mai mult în difuzor, unde apar desprinderi.
- Viteza din axă măsurată cu tubul Pitot este mai mare decât viteza medie (raport 1,1...1,25 în regim turbulent, 2 în regim laminar – lucrarea 5).
- Se discută de ce Venturi pierde mai puțină energie decât o diafragmă cu același raport de secțiuni.

4.8. Relevanță practică

Pe autovehicul, măsurarea debitelor prin diferență de presiune este curentă: senzorul Δp al filtrului de particule decide regenerarea, iar la unele motoare debitul EGR se calculează dintr-un tub Venturi cu senzor de presiune diferențială. Pompa cu jet din rezervorul de combustibil folosește scăderea presiunii dintr-o duză pentru a aspira combustibil fără piese în mișcare, iar tubul Pitot-Prandtl măsoară viteza aerului în tunelul aerodinamic pentru determinarea coeficientului de rezistență aerodinamică.

4.9. Întrebări de verificare

1. Scrieți ecuația lui Bernoulli pentru lichidul real și explicați semnificația energetică a fiecărui termen.
2. De ce scade presiunea în gâtul tubului Venturi?
3. Ce reprezintă distanța verticală dintre linia energetică și linia piezometrică?
4. Cum se măsoară viteza aerului cu tubul Pitot-Prandtl? Calculați viteza pentru $\Delta p = 600 \text{ Pa}$ și $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$.
5. Cum funcționează pompa cu jet din rezervorul de combustibil?